

Thème 4 — Niveau Moyen

Données (g mol^{-1}) : $\text{Ba(OH)}_2 = 171$, $\text{NaCl} = 58,5$.

Exercice 1 — base forte : concentration en ions hydroxyde

On dissout 0,0855 g d'hydroxyde de baryum Ba(OH)_2 dans 500 mL d'eau.

- Quelle est la concentration molaire du soluté ?
- En déduire $[\text{OH}^-]$ (on rappelle $\text{Ba(OH)}_2 \longrightarrow \text{Ba}^{2+} + 2 \text{OH}^-$).

Exercice 2 — ions nitrate à partir d'une quantité

Une solution de volume 200 mL contient 0,050 mol de nitrate de baryum $\text{Ba(NO}_3)_2$. Quelle est $[\text{NO}_3^-]$?

Exercice 3 — mélange de deux sources de chlorure

Dans une fiole, on mélange 100 mL de NaCl à $0,5 \text{ mol L}^{-1}$ et 100 mL de CaCl_2 à $0,5 \text{ mol L}^{-1}$; le volume total est 200 mL. Quelle est $[\text{Cl}^-]$?

Exercice 4 — de la concentration massique aux ions

Une solution contient 11,7 g de NaCl par litre.

- Quelle est sa concentration molaire ?
- En déduire $[\text{Na}^+]$ et $[\text{Cl}^-]$.

Exercice 5 — comparer plusieurs sels à même concentration

Chaque solution est à $0,2 \text{ mol L}^{-1}$. Donne $[\text{Cl}^-]$ pour chacune.

- NaCl ; b) MgCl_2 ; c) AlCl_3 .